

Bài I (1,5 điểm).

- 1) Biết rằng parabol $y = ax^2$ ($a \neq 0$) đi qua điểm $A(1; 2)$.
 - a) Tìm hệ số a .
 - b) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ bằng $y = 8$.
- 2) Một hộp đựng 20 tấm thẻ giống nhau được đánh số 1; 2; 3; ...; 20. Bạn Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất của các biến cố sau:
E: “Rút được tấm thẻ ghi số chia cho 3 dư 1”.

Bài II (1,5 điểm). Cho hai biểu thức: $A = \frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1}$ và $B = \frac{2\sqrt{x}+1}{x+2\sqrt{x}+1}$ với $x \geq 0; x \neq 1$

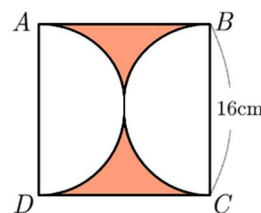
- 1) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 9$.
- 2) Biết $M = A : B$. Chứng minh rằng $M = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$.
- 3) Tìm x nguyên để M có giá trị nguyên

Bài III (2,5 điểm).

- 1) Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km. Khi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 4 km/h so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính thời gian của người đi xe đạp lúc đi từ A đến B.
- 2) Trong cuộc thi "Đố vui để học", mỗi thí sinh phải trả lời đủ 15 câu hỏi của ban tổ chức. Mỗi câu hỏi gồm bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu hỏi, nếu trả lời đúng thì được cộng 5 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. Khi bắt đầu cuộc thi mỗi thí sinh có sẵn 20 điểm. Thí sinh nào đạt từ 90 điểm trở lên sẽ được vào vòng tiếp theo. Hỏi thí sinh phải trả lời đúng ít nhất bao nhiêu câu thì được vào vòng thi tiếp theo?

Bài IV (4,0 điểm).

- 1) Một viên gạch lát nền hình vuông có độ dài cạnh bằng 16cm có hoa văn như hình vẽ bên. Hãy tính diện tích của phần tô đậm trong viên gạch.
(lấy $\pi \approx 3,14$).



- 2) Trên nửa đường tròn, đường kính AB, Lấy hai điểm I và Q sao cho I thuộc cung AQ. Gọi C là giao điểm hai tia AI và BQ, H là giao điểm hai dây AQ và BI.
 - a, Chứng minh 4 điểm C, I, H, Q cùng thuộc một đường tròn.

b, Chứng minh $CI \cdot AI = HI \cdot BI$ và $\widehat{ICH} = \widehat{ABI}$

Bài V (0,5 điểm) : Một cửa hàng phân phối bán ra 1000 sản phẩm mỗi năm. Mỗi lần đặt hàng có chi phí là 50 USD và chi phí lưu kho là 2 USD cho một sản phẩm mỗi năm. Hãy tìm số lượng hàng hóa cần đặt mỗi lần để tổng chi phí đặt hàng và lưu kho là ít nhất.

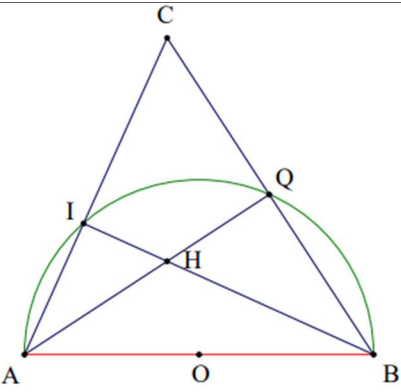
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT LẦN 3

MÔN: TOÁN 9

Năm học: 2025 – 2026

Bài	Nội dung	Điểm
I 1,5đ	1) Biết rằng parabol $y = ax^2$ ($a \neq 0$) đi qua điểm A(1; 2). a) Tìm hệ số a. b) Tìm các điểm thuộc parabol có tung độ bằng $y = 8$ 2) Một hộp đựng 20 tấm thẻ giống nhau được đánh số 1; 2; 3;...; 20. Bạn Nam rút ngẫu nhiên một tấm thẻ trong hộp. Tính xác suất của các biến cố sau: E : “Rút được tấm thẻ ghi số chia cho 3 dư 1”.	
1)	a) Thay $x = 1$; $y = 2$ vào $y = ax^2$ ($a \neq 0$), tìm được $a = 2$ (thỏa mãn) b) Ta có $2x^2 = 8$ $x^2 = 4$ $x = \pm 2$ Với $x = -2$ thì $y = 8$; với $x = 2$ thì $y = 8$. Vậy hai điểm là (-2; 8) và (2; 8)	0,5 0,25 0,25
2)	Có 20 kết quả có thể, đó là 1; 2; 3; ...; 20. Do rút ngẫu nhiên nên các kết quả có thể này là đồng khả năng. Có 7 kết quả thuận lợi cho biến cố E là: 1;4;7;10;13;16;19. Vậy $P(E) = \frac{7}{20}$	0,25 0,25
II 1,5đ	Cho hai biểu thức: $A = \frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1}$ và $B = \frac{2\sqrt{x}+1}{x+2\sqrt{x}+1}$ với $x \geq 0; x \neq 1$ 1) Tính giá trị của biểu thức B khi $x = 9$. 2) Biết $M = A : B$. Chứng minh rằng $M = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$. 3) Tìm giá trị lớn nhất của M.	
	1) Thay $x = 9$ (TMĐKXĐ) vào biểu thức B ta có: $B = \frac{2\sqrt{9}+1}{9+2\sqrt{9}+1} = \frac{2.3+1}{9+6+1} = \frac{7}{16}$ Vậy với $x = 9$ thì biểu thức B có giá trị là $\frac{7}{16}$	0,25 0,25
	2) Ta có: $M = A : B = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x-1} \right) : \frac{2\sqrt{x}+1}{x+2\sqrt{x}+1}$ với $x \geq 0; x \neq 1$ $M = \left(\frac{\sqrt{x}+1+\sqrt{x}}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} \right) : \frac{2\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)^2}$ $= \frac{2\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} : \frac{2\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}+1)^2}$ $= \frac{(2\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+1)^2}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)(2\sqrt{x}+1)} = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$ Vậy $M = \dots$ (đpcm)	0,25 0,25 0,25

	$3) M = \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} = 1 + \frac{2}{\sqrt{x}-1}$ Để M nguyên thì $\frac{2}{\sqrt{x}-1}$ nguyên, khi $\sqrt{x}-1 \in U(2) = \{-1; 1; -2; 2\}$ Vậy $x \in \{0; 4; 9\}$ là giá trị cần tìm.	0,25
III 2,5đ	1) Một người đi xe đạp từ A đến B cách nhau 24 km. Khi từ B trở về A, người đó tăng vận tốc thêm 4 km/h so với lúc đi, vì vậy thời gian về ít hơn thời gian đi là 30 phút. Tính thời gian của người đi xe đạp lúc đi từ A đến B. 2) Trong cuộc thi "Đố vui để học", mỗi thí sinh phải trả lời đủ 15 câu hỏi của ban tổ chức. Mỗi câu hỏi gồm bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu hỏi, nếu trả lời đúng thì được cộng 5 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. Khi bắt đầu cuộc thi mỗi thí sinh có sẵn 20 điểm. Thí sinh nào đạt từ 90 điểm trở lên sẽ được vào vòng tiếp theo. Hỏi thí sinh phải trả lời đúng ít nhất bao nhiêu câu thì được vào vòng thi tiếp theo?	
1)	Gọi vận tốc lúc đi của người đi xe đạp là x (km/h) (ĐK: $x > 0$)	0,25
	Vận tốc lúc về của người đi xe đạp là: $x + 4$ (km/h)	
	Thời gian lúc đi của người đi xe đạp là: $\frac{24}{x}$ (h).	0,25
	Thời gian lúc về của người đi xe đạp là: $\frac{24}{x+4}$ (h)	0,25
	Thời gian lúc về ít hơn lúc đi 30 phút = $\frac{1}{2}$ (h) nên có phương trình: $\frac{24}{x} - \frac{24}{x+4} = \frac{1}{2}$	0,25
	Biến đổi về phương trình: $x^2 + 4x - 192 = 0$. Tìm: $x_1 = 12$ (tmđk); $x_2 = -16$ (loại)	0,25
	Vậy thời gian lúc đi của người đi xe đạp là 2 giờ.	0,25
2)	Gọi x là số câu trả lời đúng ($x \in \mathbb{N}, 0 \leq x \leq 15$)	
	Suy ra số câu trả lời sai là $15 - x$	
	Số điểm mà thí sinh có được là: $20 + 5x - 2(15 - x)$	0,25
	Bất phương trình: $20 + 5x - 2(15 - x) \geq 90$	0,25
	Giải được $x \geq \frac{40}{3}$	0,25
	Kết luận: ít nhất 14 câu đúng	0,25
IV 4,0đ	1) Một viên gạch lát nền hình vuông có độ dài cạnh bằng 16cm có hoa văn như hình vẽ bên. Tính diện tích của phần tô đậm trong viên gạch trên. (lấy $\pi \approx 3,14$). 2) Trên nửa đường tròn, đường kính AB, Lấy hai điểm I và Q sao cho I thuộc cung AQ. Gọi C là giao điểm hai tia AI và BQ, H là giao điểm hai dây AQ và BI.	

	a, Chứng minh 4 điểm C,I,H,Q cùng thuộc một đường tròn . b, Chứng minh $CI.AI = HI.BI$ và $\widehat{ICH} = \widehat{ABI}$ c, Biết $AB = 2R$. Tính giá trị biểu thức $M = AI.AC + BQ.BC$ theo R.	
1) 0,75đ	Diện tích viên gạch hình vuông là: $S_1 = 16^2 = 256 \text{ (cm}^2\text{)}.$ Diện tích 2 nửa hình tròn đường kính AD là: $S_2 = \pi.8^2 = 64\pi \text{ (cm}^2\text{)}.$ Diện tích phần tô đậm là: $S_1 - S_2 = 256 - 64\pi \approx 55,04 \text{ (cm}^2\text{)}.$	0,25 0,25 0,25
2) 3,25đ		0,25
a)	Ta có: $\widehat{AIB} = \widehat{AQB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) $\Rightarrow \widehat{CIH} = \widehat{CQH} = 90^\circ$ Tam giác CIH vuông tại I Nên tam giác CIH nội tiếp đường tròn đường kính CH 3 điểm C, I, H nội tiếp đường tròn đường kính CH (1) Tam giác CHQ vuông tại Q Nên tam giác CHQ nội tiếp đường tròn đường kính CH 3 điểm C, H, Q nội tiếp đường tròn đường kính CH (2) Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm C, H, Q, I cùng thuộc đường tròn đường kính CH (đpcm)	0,25 0,25 0,25 0,25
b)	Xét ΔAHI và ΔBCI có: $\left. \begin{array}{l} \widehat{AIH} = \widehat{BIC} = 90^\circ \\ \widehat{IAH} = \widehat{IBC} \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta AHI \sim \Delta BCI (g.g)$ $\Rightarrow \frac{AI}{BI} = \frac{HI}{CI} \Rightarrow CI.AI = HI.BI$	0,75
	Vì 4 điểm C, H, Q, I cùng thuộc đường tròn đường kính CH (cmt) nên $\widehat{ICH} = \widehat{IQH}$ (Góc nội tiếp chắn cung IH) Trong (O) $\widehat{IQA} = \widehat{ABI}$ $\widehat{IQA} = \widehat{ABI}$ (góc nội tiếp chắn cung AI) Nên $\widehat{ICH} = \widehat{ABI}$	0,75

c)	Ta có: $ \begin{aligned} M &= AI.AC + BQ.BC = AC.(AC - IC) + BQ.(BQ + QC) \\ &= AC^2 - AC.IC + BQ^2 + BQ.QC \\ &= AQ^2 + QC^2 - AC.CI + BQ^2 + BQ.QC \\ &= (AQ^2 + BQ^2) + QC.(QC + BQ) - AC.IC \\ &= AB^2 + QC.BC - AC.IC \end{aligned} $ Ta có 4 điểm A,I,B,Q thuộc (O) $\Rightarrow \widehat{CIQ} = \widehat{CBA}$ (cùng phụ với $\widehat{AIQ}$) Xét ΔCIQ và ΔCBA có: $\widehat{ACB} \text{ chung}$ $\widehat{CIQ} = \widehat{CBA}$ $\Rightarrow \Delta CIQ \sim \Delta CBA(g.g)$ $\Rightarrow \frac{IC}{BC} = \frac{QC}{AC} \Rightarrow QC.BC = AC.IC$ $\Rightarrow QC.BC - AC.IC = 0$ Suy ra : $M = AB^2 = (2R)^2 = 4R^2$	0,25 0,25
V 0,5đ	Một cửa hàng phân phối bán ra 1000 sản phẩm mỗi năm. Mỗi lần đặt hàng có chi phí là 50 USD và chi phí lưu kho là 2 USD cho một sản phẩm mỗi năm. Hãy tìm số lượng hàng hóa cần đặt mỗi lần để tối thiểu hóa tổng chi phí đặt hàng và lưu kho.	
	Gọi x là số lượng hàng hóa đặt mỗi lần ($x > 0$) Vì hàng tồn kho luôn giảm dần từ x sản phẩm đến 0 sản phẩm nên chi phí lưu kho là $\frac{x+0}{2} \cdot 2 = x \text{ (USD)}$ Chi phí đặt hàng của cửa hàng là $\frac{1000}{x} \cdot 50 = \frac{50000}{x} \text{ (USD)}$ Tổng chi phí của cửa hàng là: $T = x + \frac{50000}{x} \text{ (USD)}$ Chứng minh và áp dụng bất đẳng thức Cosi ta có $T \geq 200\sqrt{5}$ Dấu = xảy ra khi $x = 100\sqrt{5} \approx 224$ Vậy số lượng hàng hóa cần đặt mỗi lần là khoảng 224 sản phẩm để tối thiểu hóa tổng chi phí.	0,25 0,25

* Lưu ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa!